

Data Link Layer

MARIAN FLAVIUS-ANDREI
AN 4 TI
AC UPT

Curprins

1. Rolul Data Link
2. Topologii
3. Frame-ul

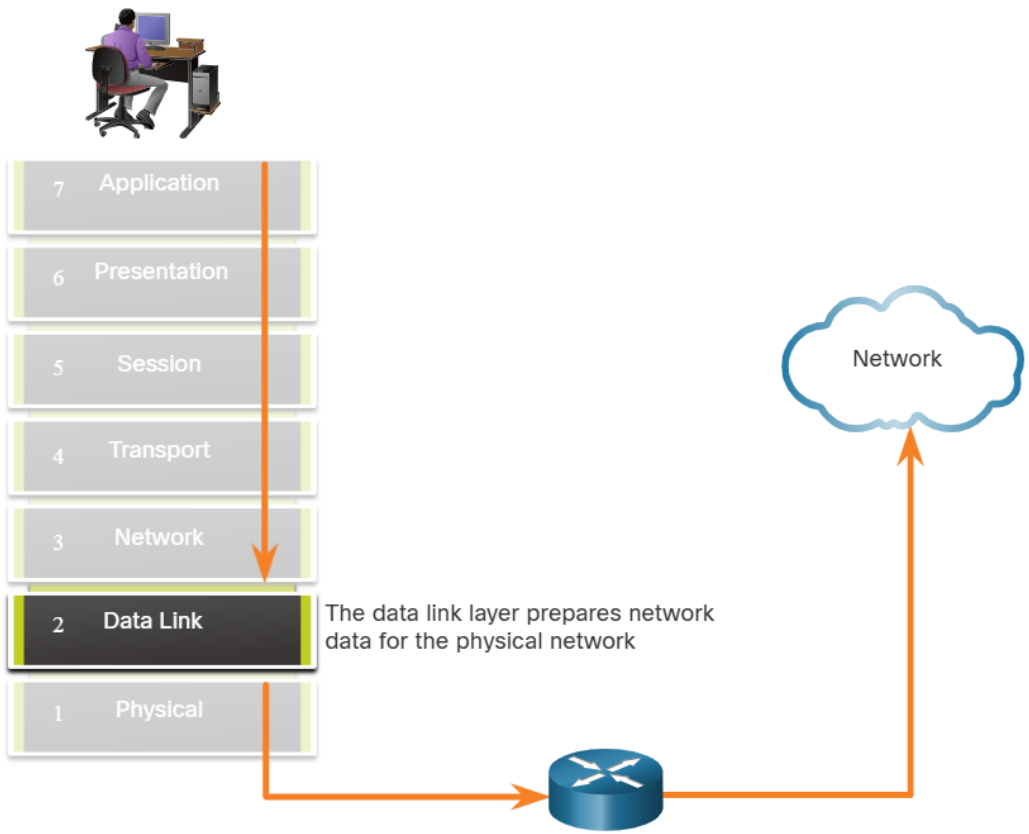
1. Rolul Data Link

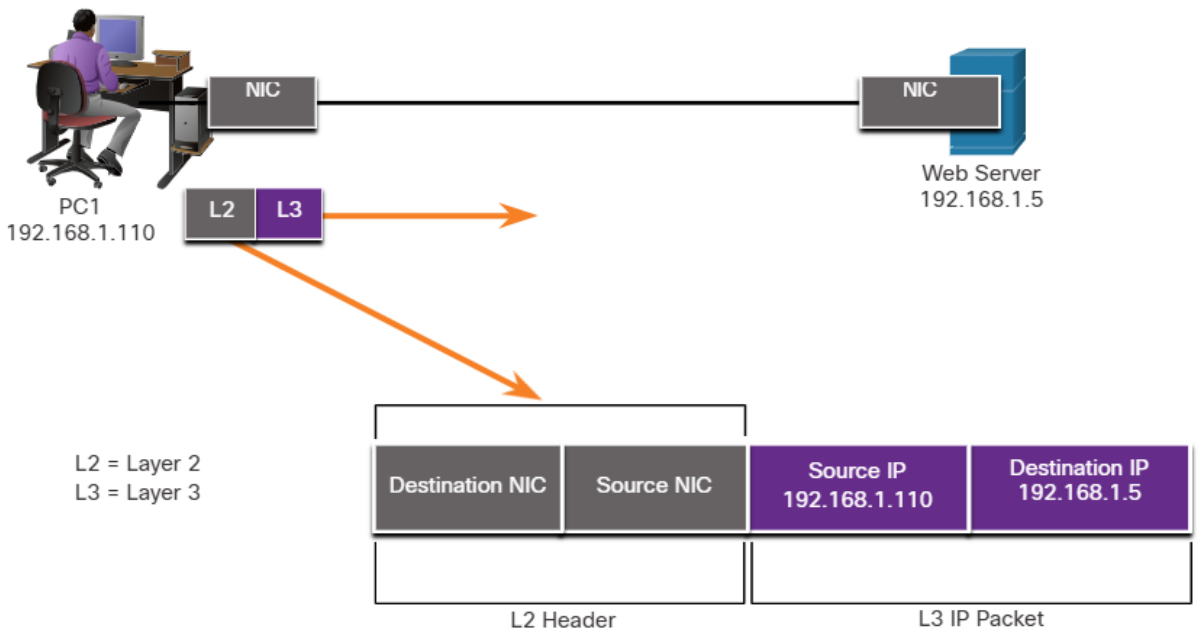
- Layer 2 pregătește datele pentru rețeaua fizică și se ocupă de comunicarea **de la un NIC la altul**.

- Concret:
  - permite straturilor de sus să folosească mediul fără să știe ce tip de mediu e (IP-ul nu știe dacă e cupru, fibră sau wireless)
  - ia pachetul L3 (IPv4/IPv6) și îl **încapsulează într-un frame**
  - controlează cum se pun și cum se primesc datele pe mediu
  - la destinație, dă pachetul mai departe protocolului L3 potrivit
  - **detectează erorile** și **aruncă frame-urile corupte**

- **Nod** = orice dispozitiv care primește, creează, stochează sau trimite date: end device sau echipament intermediar.

- Fără Data Link, IP-ul ar trebui adaptat la fiecare tip de mediu și la fiecare tehnologie nouă.

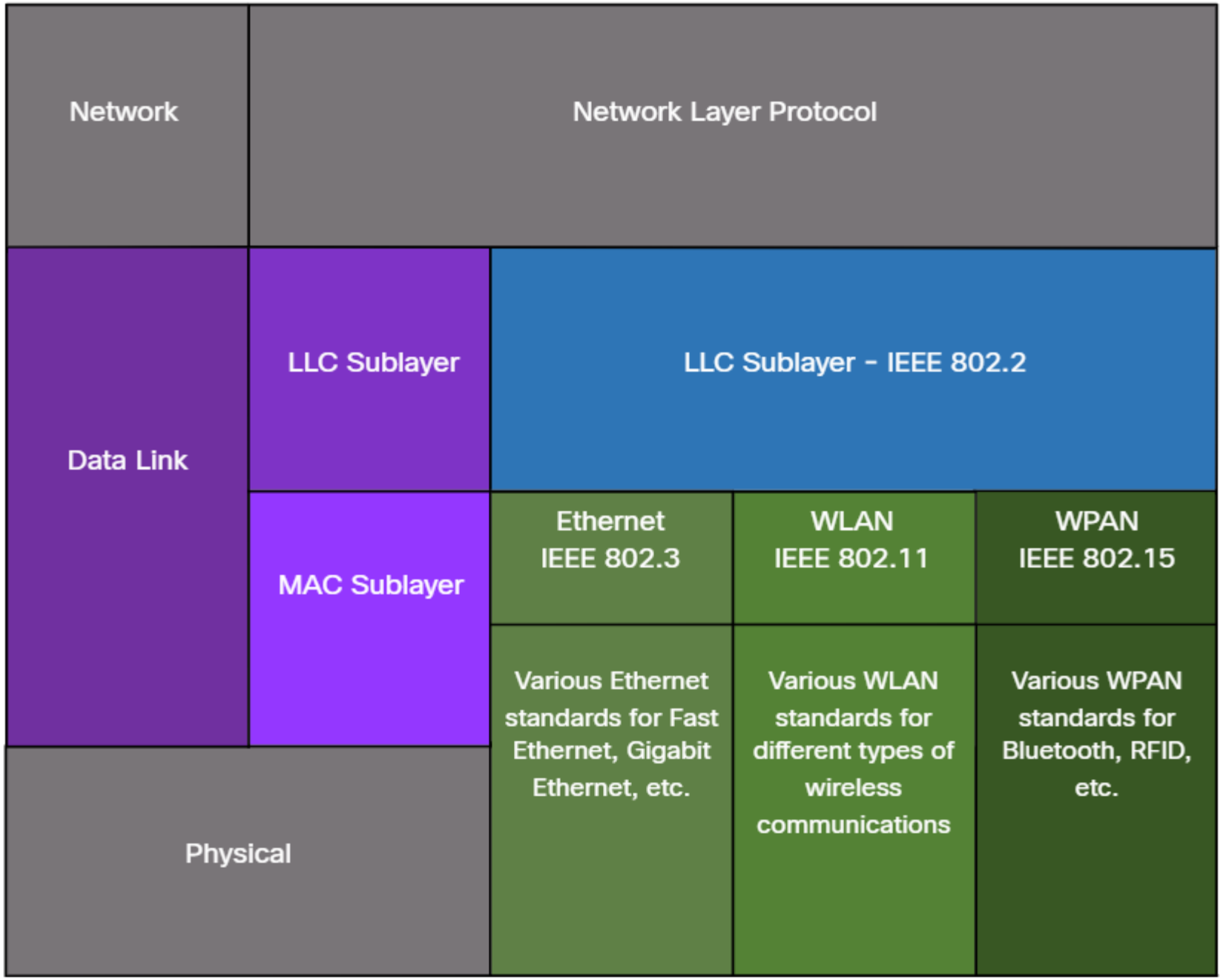

7 Application
6 Presentation
5 Session
4 Transport
3 Network
2 Data Link
1 Physical
The data link layer prepares network data for the physical network
Network


NIC
NIC
Web Server
192.168.1.5
PC1
192.168.1.110
L2
L3
L2 = Layer 2
L3 = Layer 3
Destination NIC
Source NIC
Source IP
192.168.1.110
Destination IP
192.168.1.5
L2 Header
L3 IP Packet

Cele două substraturi (IEEE 802)

Substrat	Standard	Ce face
LLC (Logical Link Control)	IEEE 802.2, în software	• Comunică cu stratul de rețea. • Pune în frame informația despre ce protocol L3 e transportat, așa că IPv4 și IPv6 pot folosi aceeași interfață
MAC (Media Access Control)	802.3 Ethernet, 802.11 WLAN, 802.15 WPAN, în hardware	• Încapsulare (delimitarea frame-ului, adresare, detecția erorilor prin trailer) și controlul accesului la mediu

- Controlul accesului e necesar doar pe medii partajate (**half-duplex**). La **full-duplex** nu mai e nevoie de el.



La fiecare hop, routerul:

1. primește frame-ul de pe un mediu
2. îl **decapsulează**
3. **reîncapsulează** pachetul într-un frame nou
4. îl trimite pe mediul următorului segment

- Pe drum pot exista mai multe tipuri de Data Link (Ethernet în LAN, serial în WAN), iar routerul face „traducerea” între ele.

- Standardele Data Link **nu sunt RFC-uri IETF**. Le definesc **IEEE, ITU, ISO și ANSI**.



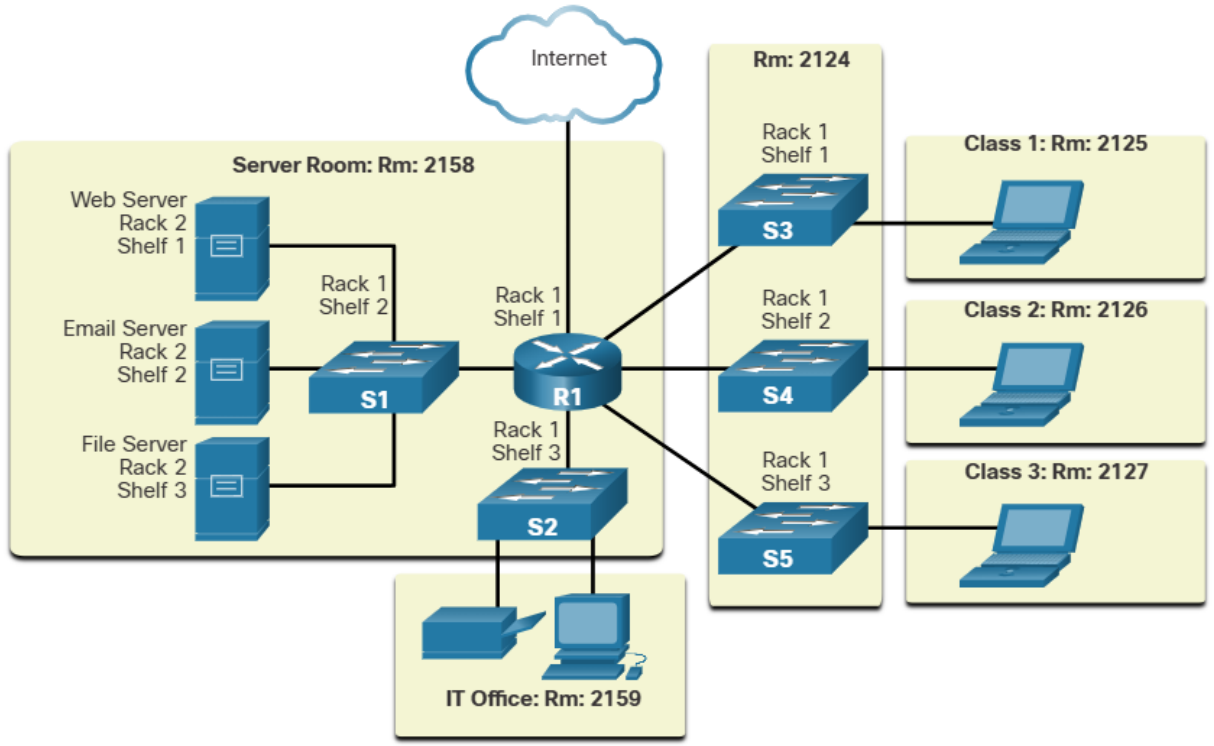
2. Topologii

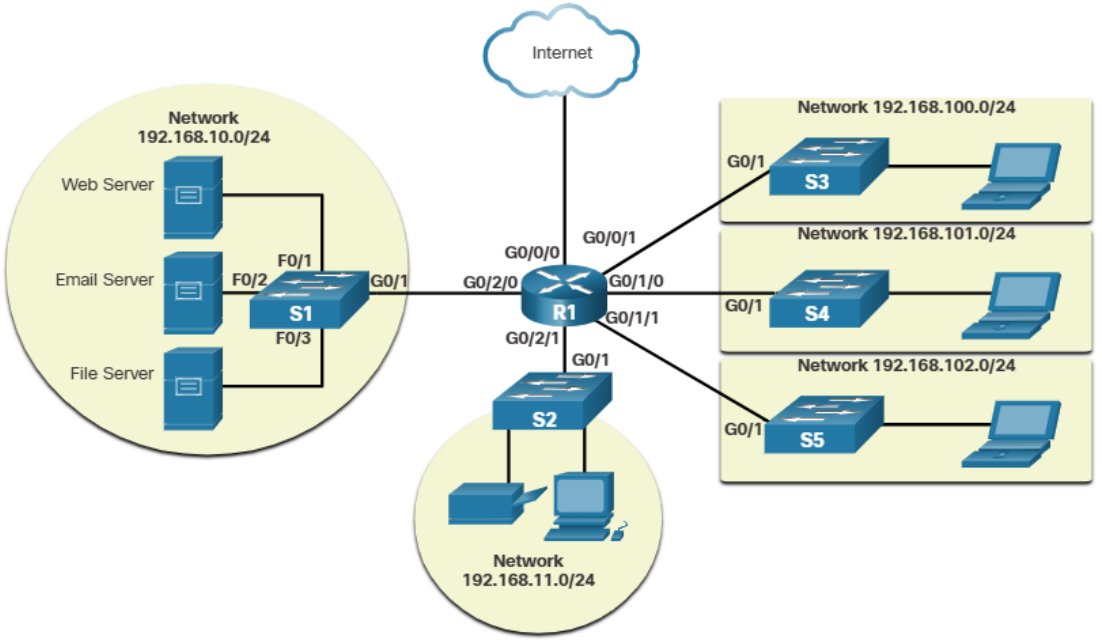
- **Fizică**: conexiunile fizice reale, inclusiv unde stau echipamentele (cameră, rack). De obicei point-to-point sau stea.

- **Logică**: cum circulă datele între noduri, adică interfețe și scheme de adresare L3 (rețelele 192.168.10.0/24 etc.).

- Data Link-ul „vede” **topologia logică** când controlează accesul la mediu.

Fizica



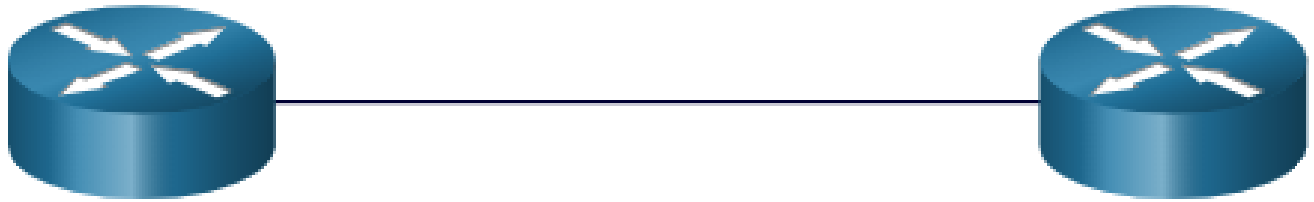


Logica

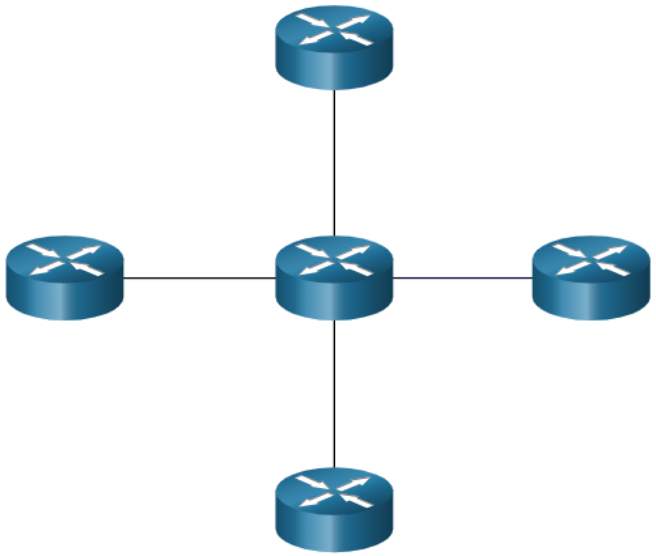
Topologii WAN:

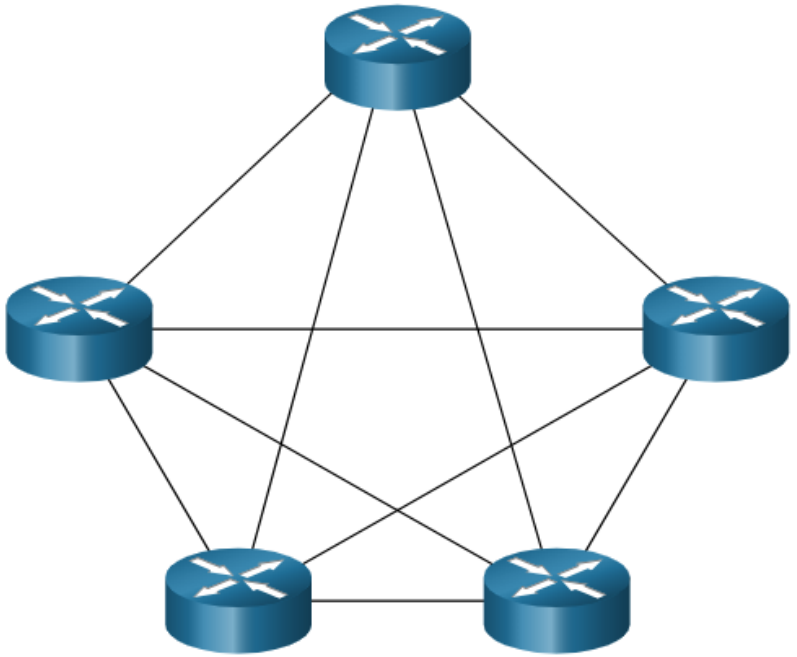
- **Point-to-point**: o legătură permanentă între două capete. Cea mai simplă și mai comună. Cu un protocol ca **PPP** pe serial, nodul nu trebuie să verifice dacă frame-ul e pentru el, pentru că nu mai e nimeni altcineva pe link. Pe Ethernet trebuie totuși să verifice.

- Chiar dacă fizic între cele două capete sunt multe echipamente, logic legătura rămâne point-to-point.



- **Hub and spoke**: stea, cu un sediu central. Sucursalele comunică între ele **doar prin centru**.





- **Mesh**: fiecare cu fiecare. **Disponibilitate mare**, dar **cost mare** (fizic și administrativ).

- **Hibrid**: combinații, de exemplu **partial mesh**, unde doar unele noduri sunt interconectate.

Topologii LAN:

- **Stea**: toate dispozitivele la un switch central.

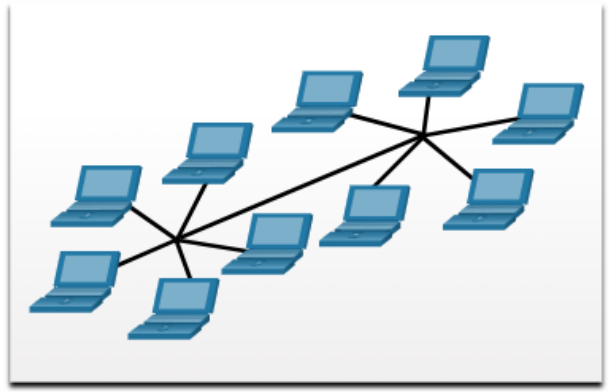
- **Stea extinsă**: mai multe switch-uri interconectate. Ușor de instalat, foarte **scalabile**, ușor de depanat.

- Legacy:
  - **Bus**: toate pe un singur cablu (coaxial), terminat la capete. Nu are nevoie de switch-uri.

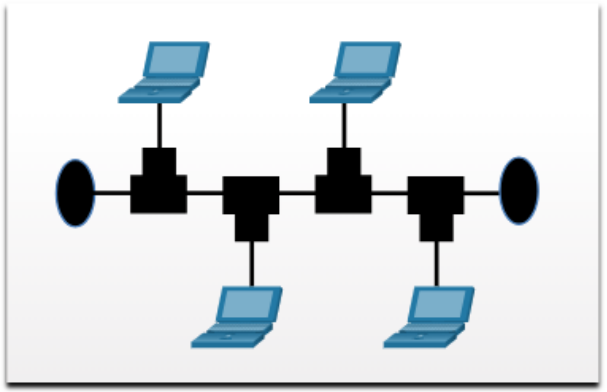
  - **Ring**: fiecare legat de vecinul lui, fără terminare (Token Ring, FDDI).



Star Topology



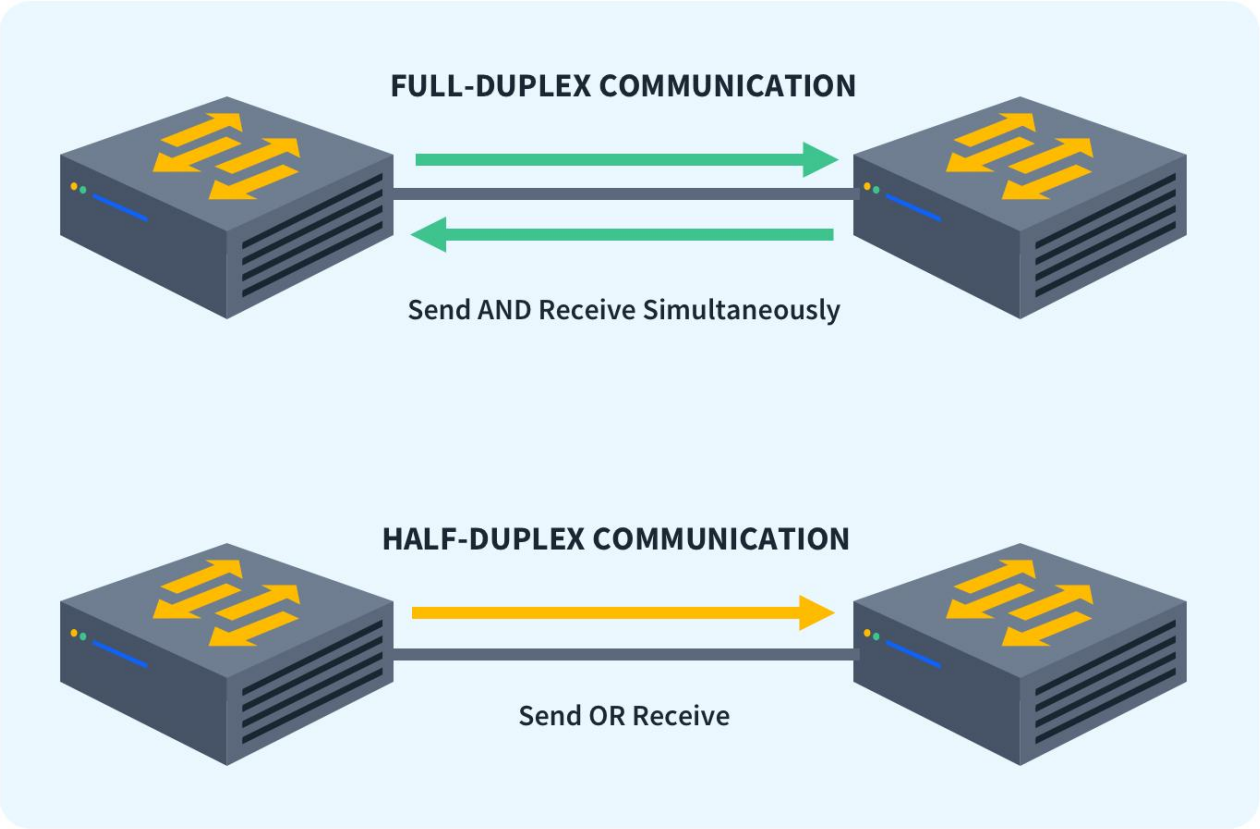
Extended Star Topology



Bus Topology



Ring Topology



Half vs. full duplex

- **Half-duplex**: ambele capete pot transmite, dar **nu simultan**. Folosit la **WLAN** și la Ethernet legacy cu **hub-uri**.

- **Full-duplex**: transmit și primesc **simultan**. **Switch-urile Ethernet funcționează implicit în full-duplex**, dar trec pe half dacă sunt legate la un hub.

- Capcană: dacă cele două capete ale unei legături au moduri diferite, apare **duplex mismatch**, care produce ineficiență și latență.

Metode de acces la mediu:

- **Contention-based**: toți concurează pentru mediu, în half-duplex.

    - **CSMA/CD** (Collision **Detection**): Ethernet legacy cu bus sau hub.
        - NIC-ul ascultă dacă mediul e liber, apoi transmite.
        - Hub-ul (un „repetor cu mai multe porturi”) regenerează biții și îi trimite **pe toate celelalte porturi**. Toți primesc frame-ul, dar doar destinatarul îl copiază, ceilalți îl ignoră.
        - Dacă doi transmit simultan, apare o **coliziune**: ambii o detectează (compară ce au trimis cu ce primesc sau observă o amplitudine anormală), iar datele trebuie retrimise.

    - **CSMA/CA** (Collision **Avoidance**): WLAN 802.11.
        - În wireless coliziunile nu pot fi detectate, așa că sunt **evitate**: fiecare frame anunță **cât timp va ocupa mediul**, iar ceilalți așteaptă.
        - Receptorul trimite **confirmare** (ACK) pentru fiecare frame.

    - Ambele scalează **prost** când traficul e mare.

- **Controlled access**: fiecare nod are rândul lui, deterministic, deci ineficient (**Token Ring, ARCNET**, legacy).

- Capcană: **Ethernet-ul cu switch-uri nu folosește contention**, pentru că switch-ul și NIC-ul lucrează în full-duplex.

3. Frame-ul

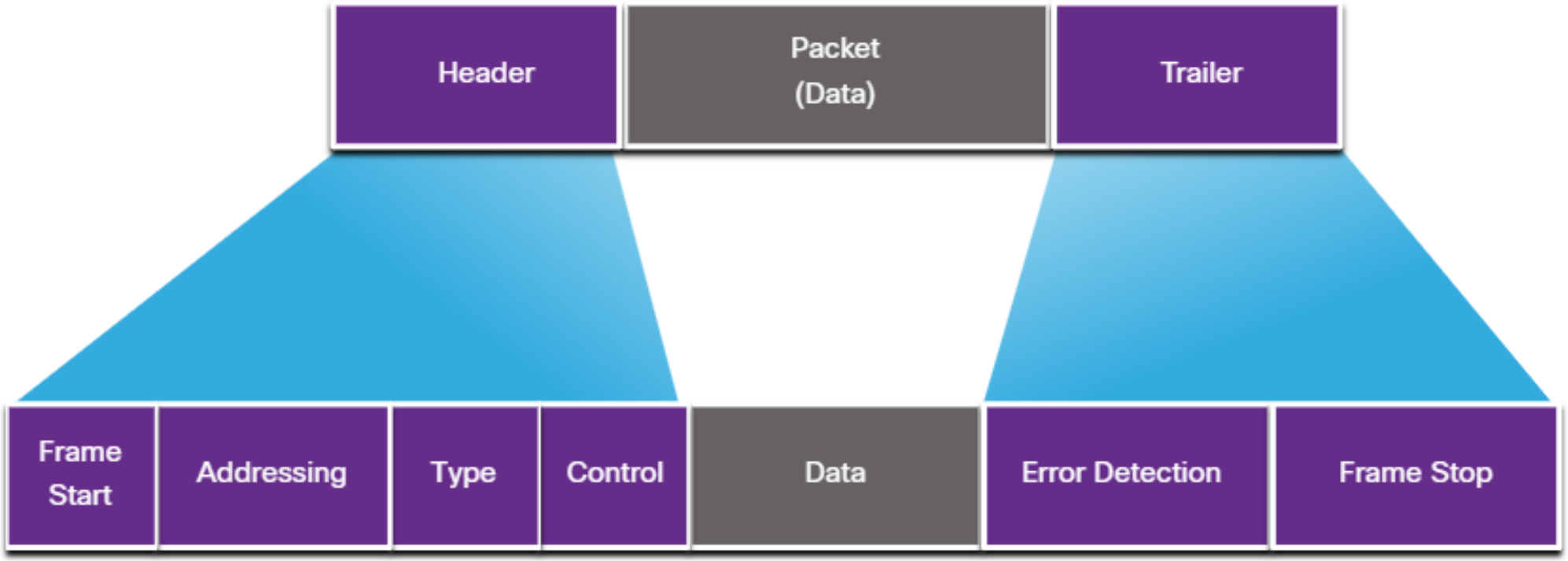
- Structură: **Header + Data + Trailer**. Data Link e singurul strat care adaugă și un **trailer** la final.

- Structura exactă diferă în funcție de protocol. Pe medii „fragile”, cum e wireless, frame-ul are nevoie de mai multă informație de control, deci overhead mai mare și transmisie mai lentă.

Câmpurile generice:

Câmp	Rol
Frame start / stop	Marchează începutul și sfârșitul frame-ului
Addressing	Nodul sursă și destinație de pe mediu
Type	Ce protocol L3 e în câmpul de date
Control	Servicii speciale, de exemplu QoS (VoIP are prioritate)
Data	Payload-ul: pachetul, cu header-ul de segment și datele
Error detection	În trailer

- **Detecția erorilor**: emițătorul calculează o valoare **CRC** din conținutul frame-ului și o pune în câmpul **FCS** din trailer. Receptorul face același calcul. Dacă valorile nu se potrivesc, frame-ul e aruncat.


Header
Packet
(Data)
Trailer
Frame
Start
Addressing
Type
Control
Data
Error Detection
Frame Stop

Detectarea erorilor în frame: CRC și FCS

- În timpul transmisiei, semnalele de pe mediu pot fi afectate de interferențe, distorsiuni sau pierderi, astfel încât unii biți ajung la destinație modificați. Pentru a identifica aceste situații, nivelul Data Link adaugă la sfârșitul fiecărui frame un **trailer** care conține un mecanism de verificare a integrității.

- **CRC (Cyclic Redundancy Check)** este metoda de verificare. Nodul care transmite aplică un algoritm matematic asupra conținutului frame-ului și obține o valoare scurtă, care funcționează ca un „rezumat” al datelor. Orice modificare, chiar și a unui singur bit, produce o valoare complet diferită.

- **FCS (Frame Check Sequence)** este câmpul din trailer în care este scrisă valoarea CRC. Rolul lui este să transporte această valoare până la destinație, pentru a putea fi comparată.

- **Cum funcționează:**
  - Emițătorul calculează CRC-ul pe baza conținutului frame-ului.
  - Valoarea obținută este scrisă în câmpul FCS.
  - Receptorul recalculează CRC-ul pe datele primite.
  - Cele două valori sunt comparate:
    - dacă sunt **identice**, frame-ul a ajuns intact și este acceptat;
    - dacă **diferă**, frame-ul a fost corupt pe parcurs și este **aruncat**.

- **Pe scurt:** CRC este *calculul* care verifică integritatea datelor, iar FCS este *câmpul din frame* care conține rezultatul acestui calcul.

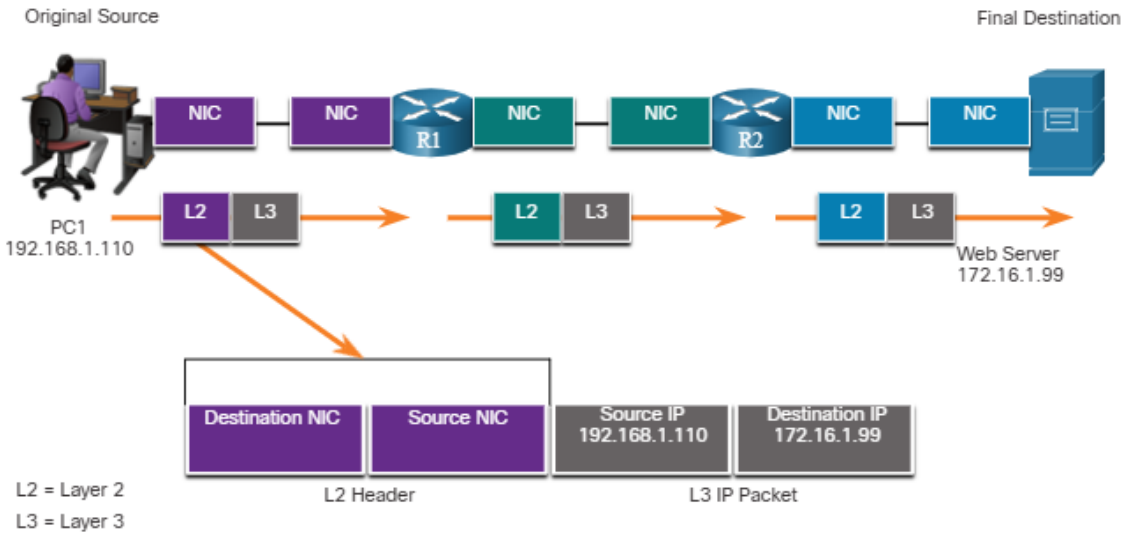
Adrese L2

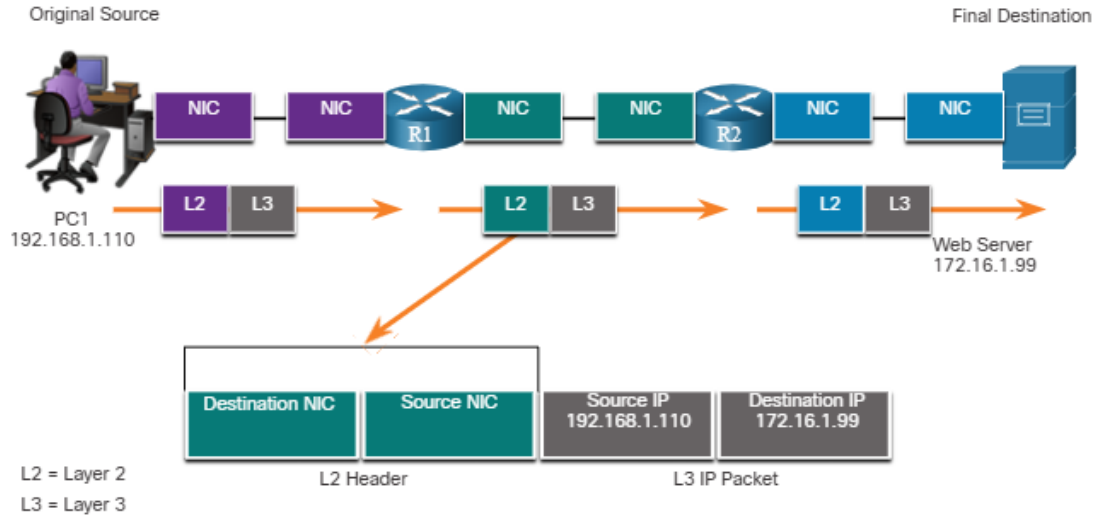
- Se numesc **adrese fizice** și sunt la începutul frame-ului, ca NIC-ul să verifice repede dacă frame-ul e pentru el.

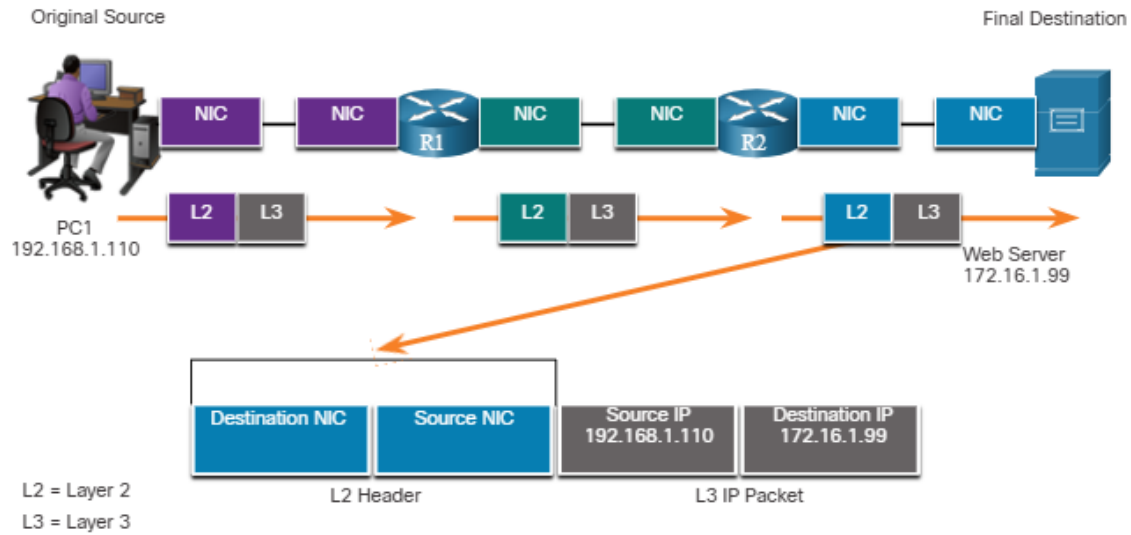
- **Nu sunt ierarhice**: nu spun în ce rețea e dispozitivul. Un dispozitiv mutat în altă rețea păstrează aceeași adresă L2.

- Au sens **doar local**. La fiecare hop, pachetul IP primește un **frame nou**, cu MAC-ul sursă al NIC-ului care trimite și MAC-ul destinație al NIC-ului care primește: host → R1, R1 → R2, R2 → server. **IP-urile rămân aceleași** pe tot drumul.

- Routerul acceptă frame-ul pe baza adresei fizice, îl decapsulează ca să citească **adresa IP** (ierarhică), alege cea mai bună cale și construiește un frame nou.


Original Source
Final Destination
NIC
NIC
R1
NIC
NIC
R2
NIC
NIC
PC1
192.168.1.110
L2
L3
L2
L3
L2
L3
Web Server
172.16.1.99
Destination NIC
Source NIC
Source IP
192.168.1.110
Destination IP
172.16.1.99
L2 Header
L3 IP Packet
L2 = Layer 2
L3 = Layer 3


Original Source
Final Destination
NIC
NIC
R1
NIC
NIC
R2
NIC
NIC
PC1
192.168.1.110
L2
L3
L2
L3
L2
L3
Web Server
172.16.1.99
Destination NIC
Source NIC
Source IP
192.168.1.110
Destination IP
172.16.1.99
L2 Header
L3 IP Packet
L2 = Layer 2
L3 = Layer 3


Original Source
Final Destination
NIC
NIC
R1
NIC
NIC
R2
NIC
NIC
PC1
192.168.1.110
L2
L3
L2
L3
L2
L3
Web Server
172.16.1.99
Destination NIC
Source NIC
Source IP
192.168.1.110
Destination IP
172.16.1.99
L2 Header
L3 IP Packet
L2 = Layer 2
L3 = Layer 3

LAN vs. WAN:

- **LAN**: bandwidth mare, multe hosturi pe o zonă mică, deci tehnologii rapide → **Ethernet**, **802.11**.

- **WAN**: distanțe mari, legături scumpe → protocoale tradiționale ca **PPP, HDLC, Frame Relay, ATM, X.25**. Azi sunt **înlocuite de Ethernet**.

- Toate protocoalele L2 lucrează cu IP la L3. Ce protocol L2 folosești depinde de topologie și de mediu.